

CORRIGÉ DE L'EXAMEN ÉCRIT FINAL

Exercice 1.

- (1) Comme $\forall t \in \mathbb{R}, \sin(t) \geq -1$, on a $\forall t \in \mathbb{R}, 2 + \sin t \geq 1$. En particulier, comme la fonction $t \mapsto 2 + \sin t$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$, la fonction

$$\varphi : t \mapsto \frac{1}{2 + \sin t}$$

est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Les fonction $p : (x, y) \mapsto x - 3y$ et $q : (x, y) \mapsto xy^2$ sont polynomiales donc sont définies et partiellement dérivables sur $\mathbb{R}^2$. Comme $f = q \times \varphi \circ p$, on a :

$$\boxed{f \text{ est partiellement dérivable sur } \mathbb{R}^2.}$$

- (2) Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{y^2(2 + \sin(x - 3y)) - xy^2 \cos(x - 3y)}{(2 + \sin(x - 3y))^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{2xy(2 + \sin(x - 3y)) + 3xy^2 \cos(x - 3y)}{(2 + \sin(x - 3y))^2}. \end{aligned}$$

Exercice 2.

- (1) f est une fonction polynomiale donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. De plus, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 4x - y^2 \quad ; \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y - 2xy = 2y(1 - x).$$

$$\text{D'où } \boxed{\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \nabla_{(x,y)} f = (4x - y^2, 2y(1 - x)).}$$

- (2) Soit $\text{PC}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \nabla_{(x,y)} f = (0, 0)\}$ l'ensemble des points critiques de f .

$$\begin{aligned} \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \nabla_{(x,y)} f = (0, 0) &\iff 4x - y^2 = 0 \wedge 2y(1 - x) = 0 \\ &\iff 4x - y^2 = 0 \wedge (y = 0 \vee x = 1) \\ &\iff (4x - y^2 = 0 \wedge y = 0) \vee (4x - y^2 = 0 \wedge x = 1) \\ &\iff (x = 0 \wedge y = 0) \vee (4 - y^2 = 0 \wedge x = 1) \\ &\iff (x, y) \in \{(0, 0); (1, -2); (1, 2)\}. \end{aligned}$$

$$\text{On conclut donc que } \boxed{\text{PC}(f) = \{(0, 0); (1, -2); (1, 2)\}.}$$

Exercice 3.

- (1) f est polynomiale donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -2x \quad ; \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 6y^2 - 6y = 6y(y - 1).}$$

- (2) Soit $\text{PC}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \nabla_{(x,y)} f = (0, 0)\}$ l'ensemble des points critiques de f .

$$\begin{aligned} \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \nabla_{(x,y)} f = (0, 0) &\iff -2x = 0 \wedge 6y(y - 1) = 0 \\ &\iff x = 0 \wedge (y = 0 \vee y = 1) \\ &\iff (x, y) \in \{(0, 0); (0, 1)\}. \end{aligned}$$

$$\text{On en déduit donc que } \boxed{\text{PC}(f) = \{(0, 0); (0, 1)\}.}$$

- (3) Comme f est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$ (un ouvert de $\mathbb{R}^2$), d'après le principe de Fermat, l'ensemble des points où f admet un extremum local est contenu dans $\text{PC}(f)$. D'après (2), l'ensemble des points où f admet un extremum local contient au plus deux points
- (4) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y) + x^2 + y^2 = 2y^3 - 2y^2 = 2y^2(y - 1)$. On a déduit que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $y \in]-\infty; 1]$, $2y^2(y - 1) \leq 0$ (règle des signes). En particulier, on a $\forall (x, y) \in \mathbb{R} \times [-1; 1]$, $f(x, y) + x^2 + y^2 \leq 0$. D'où :

$$\boxed{\forall (x, y) \in \mathbb{R} \times [-1; 1], f(x, y) \leq -x^2 - y^2.}$$

Comme $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $-x^2 - y^2 \leq 0$ (somme de nombres négatifs), on en déduit que $\forall (x, y) \in \mathbb{R} \times [-1; 1]$, $f(x, y) \leq 0$. Comme $f(0, 0) = 0$ et que $\mathbb{R} \times [-1, 1]$ est un voisinage de $(0, 0)$, on en déduit que :

$$\boxed{f \text{ admet un maximum local en } (0, 0).}$$

- (5) On considère les applications partielles de f au point $(0, 1)$:

$$f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto f_1(x, 1) \text{ et } f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; y \mapsto f_1(0, y).$$

On a donc :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, f_1(x) = -x^2 - 1; \quad \forall y \in \mathbb{R}, f_2(y) = 2y^3 - 3y^2.}$$

En particulier, comme $f(0, 1) = -1$ on a $\forall x \in \mathbb{R}$, $f_1(x) - f_1(0) = -x^2 \leq 0$. D'autre part, f_2 est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f_2' : y \mapsto 6y(y - 1)$ est strictement négative sur $[0; 1]$, s'annule en 1 et est strictement positive sur $]1, +\infty[$. Donc f_2 est strictement décroissante sur $[0, 1]$ et strictement croissante sur $[1, +\infty[$ donc $\forall y \in [0, +\infty[$, $f_2(y) \geq f_2(1)$. On a donc montré que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x, 1) \leq f(0, 1) \quad \text{et} \quad \forall y \in [0, +\infty[, f(0, y) \geq f(0, 1)$$

où $\mathbb{R}$ est un voisinage de 0 et $[0, +\infty[$ est un voisinage de 1. Ceci montre donc que f n'admet pas d'extremum en $(0, 1)$. On conclut donc que :

$$\boxed{f \text{ admet un unique extremum local.}}$$

Exercice 4.

- (1) On a $f(2, 1) = (3 \times 1 - 2)e^{2 \times 2 \times 1 - 4} = 1$. La fonction f est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$ comme produit de fonctions partiellement dérivables et pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = (-1 + 2y(3y - x))e^{2xy-4} \quad ; \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = (3 + 2x(3y - x))e^{2xy-4}.$$

D'où $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 1) = -1 + 2 \times 1 \times (3 \times 1 - 2) = 1$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 1) = 3 + 2 \times 2 \times (3 \times 1 - 2) = 7$.

- (2) En appliquant la formule de Taylor à f au voisinage de $(2, 1)$, pour (h, k) dans un voisinage de $(0, 0)$ on a :

$$\boxed{f(2 + h, 1 + k) = 1 + h + 7k + \|(h, k)\|_\infty \varepsilon(h, k)}$$

où ε est définie sur un voisinage V de $(0, 0)$ telle que $\lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} \varepsilon(h, k) = 0$.

Il existe $r \in]0, +\infty[$ tel que $] -r, r[^2 \subset V$ et $\forall (h, k) \in] -r, r[^2$, $|\varepsilon(h, k)| < 1$. Donc pour tout $(h, k) \in]0, r[^2$, on a

$$f(2 + h, 1 + k) - 1 \geq h + 7k - \|(h, k)\|_\infty = h + 7k - |h| - |k| = 6k > 0.$$

On a montré que $\boxed{\exists r \in]0, +\infty[\mid \forall (h, k) \in]0, r[^2, f(2 + h, 1 + k) > 1.}$

Exercice 5.

- (1) $\forall x \in \mathbb{R}, f(x, 0) = x^3 - 4x^2 - x = x(x^2 - 4x - 1) = x(x - (2 - \sqrt{5}))(x - (2 + \sqrt{5}))$.
On a donc :

$$\mathcal{L} \cap (Ox) = \{(2 - \sqrt{5}, 0); (0, 0); (2 + \sqrt{5}, 0)\}.$$

- (2) Soient $F_- = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) \leq 0\}$ et $F_+ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) \geq 0\}$. On a $\mathcal{L} = F_- \cap F_+$. Comme f est une fonction polynomiale, f est continue sur $\mathbb{R}^2$ et les parties F_- et F_+ sont définies par des inégalités larges donc sont fermées. En tant qu'intersection de fermés de $\mathbb{R}^2$, on a que

$$\mathcal{L} \text{ est une partie fermée } \mathbb{R}^2.$$

- (3) (a) D'après (1), on sait déjà que $(0, 0) \in \mathcal{L}$. Par ailleurs, on a (coefficient constant d'une fonction polynomiale) :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = -1 \quad ; \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 4.$$

En particulier, $\nabla_{(0,0)} f \neq (0, 0)$ i.e. $(0, 0)$ est un point régulier pour f .

- (b) Comme $f(0, 0) = 0$ et $\nabla_{(0,0)} f = (-1, 4)$, l'approximation affine de f au point $(0, 0)$ est donc :

$$A : (h, k) \in \mathbb{R}^2 \mapsto -h + 4k.$$

- (c) Une équation cartésienne de la tangente à $\mathcal{L}$ en $(0, 0)$ est :

$$-x + 4y = 0.$$

- (4) On a $\forall y \in \mathbb{R}, y^2 - 4y = (y - 2)^2 - 4$ donc

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = x^3 - 4x^2 - x - (y - 2)^2 + 4.$$

Donc $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = 0 \Leftrightarrow (y - 2)^2 = x^3 - 4x^2 - x + 4.$

- (5) Soit $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $p(x) = x^3 - 4x^2 - x + 4$. On a $p(-1) = p(1) = 0$. Donc $p(x) = (x+1)(x-1)(x-4)$. Donc $\forall x \in [-1, 1], p(x) \geq 0$ par la règle des signes. Donc h est bien définie sur $[-1, 1]$.

- (6) Soit $(x, y) \in [-1, 1] \times]-\infty, 2]$. On a :

$$(x, y) \in \mathcal{L} \iff (y - 2)^2 = x^3 - 4x^2 - x + 4 \quad \text{d'après (4)};$$

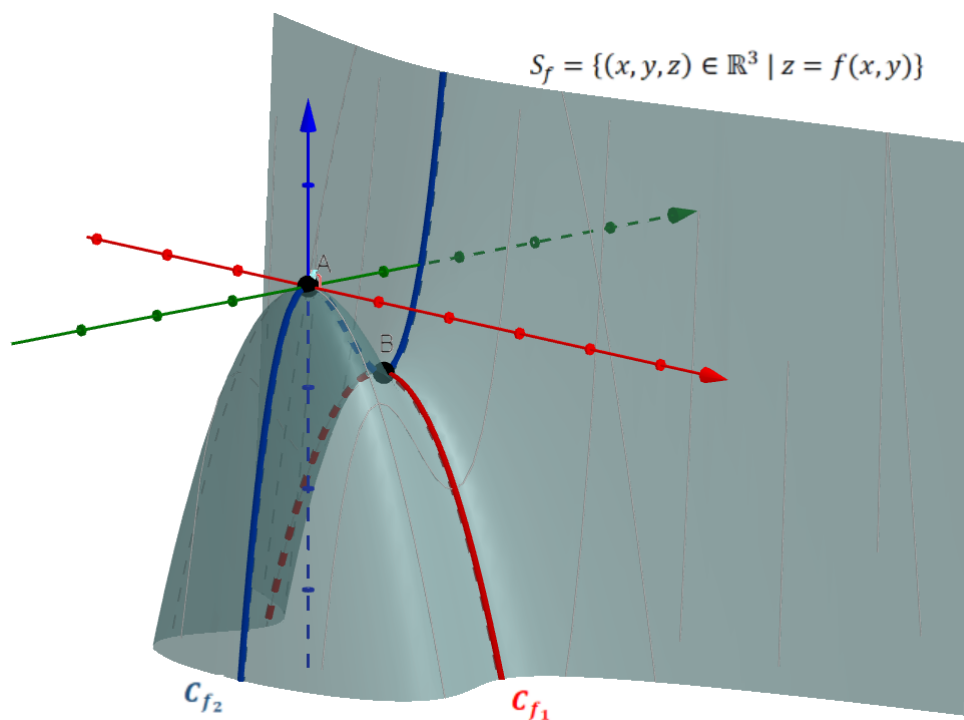
$$\iff |y - 2| = \sqrt{x^3 - 4x^2 - x + 4} \quad \text{car } x^3 - 4x^2 - x + 4 \geq 0;$$

$$\iff -y + 2 = \sqrt{x^3 - 4x^2 - x + 4} \quad \text{car } y - 2 \leq 0;$$

$$\iff y = h(x).$$

ANNEXE AU CORRIGÉ DE L'EXAMEN ÉCRIT FINAL

Exercice 3.



Exercice 5.

